GEOTECNIA PARA GEÓLOGOS

Prof.: Edier Aristizábal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN

versión del programa: 24 de octubre de 2026

Introducción

El curso de Geotecnia está orientado a estudiantes de Ingeniería Geológica que deseen comprender el comportamiento mecánico e hidráulico de los suelos y de los macizos rocosos, y su aplicación en las obras de ingeniería y en la evaluación de amenazas. La geotecnia nació como una rama de la ingeniería civil, pero sus objetos de estudio son materiales geológicos: suelos transportados y residuales, saprolitos, macizos fracturados y depósitos de vertiente. El curso busca formar geólogos capaces de traducir una descripción geológica en un modelo geotécnico, con parámetros, mecanismos de falla y factores de seguridad, y de dialogar con los ingenieros sobre los supuestos que hay detrás de un diseño.

El curso se estructura en cuatro bloques: (i) los materiales geológicos (suelos, rocas y agua), (ii) esfuerzos y deformaciones (estado de esfuerzos, esfuerzos efectivos, distribución de esfuerzos, compactación, consolidación y cimentaciones), (iii) resistencia al corte de suelos y rocas, y (iv) laderas y estructuras de contención (movimientos en masa, estabilidad de taludes y empujes de tierras). Los ensayos geotécnicos de campo y de laboratorio se estudian a lo largo del curso, a medida que se abordan los temas relacionados.

1. PROGRAMA

El contenido del curso es:

Parte I: Los materiales geológicos

1.1. Introducción a la geotecnia

Definición. Historia de la geotecnia. Obras típicas. El papel del geólogo en el estudio geotécnico. Título H de la NSR-10.

1.2. Mecánica de suelos

Meteorización. Suelos residuales y transportados. Perfil de meteorización. Catena. Minerales de arcilla. Relaciones volumétricas y gravimétricas. Granulometría de suelos gruesos y finos. Límites de Atterberg. Clasificación de suelos para ingeniería (USCS). Suelos colapsables y expansivos.

1.3. Mecánica de rocas

Roca intacta y macizo rocoso. Discontinuidades y su descripción (ISRM). Clasificaciones geomecánicas: RQD, RMR, Q y GSI. Modelo geotécnico de macizos rocosos.

1.4. El agua en el suelo y en el macizo rocoso

Ciclo hidrológico. Estados del agua en el suelo. Tensión superficial y capilaridad. Suelos parcialmente saturados y succión. Curva característica. Flujo unidimensional y ley de Darcy. Conductividad hidráulica. Flujo bidimensional y redes de flujo. Fuerzas de filtración. Diseño de filtros. Flujo en medio poroso y en medio fracturado.

Parte II: Esfuerzos y deformaciones

1.5. Estado de esfuerzos

Definiciones. Tensor de esfuerzos. Análisis bidimensional. Círculo de Mohr y método del polo. Diagramas p-q y trayectorias de esfuerzos.

1.6. Esfuerzos efectivos

Resistencia de materiales. Curva esfuerzo-deformación. Principio de esfuerzo efectivo. Perfiles de esfuerzos. Flujo vertical y gradiente crítico.

1.7. Distribución de esfuerzos verticales

Principio de superposición. Esfuerzo por carga puntual, lineal, de franja, circular y rectangular. Bulbo de presiones. Carta de Newmark.

1.8. Compactación

Métodos de mejoramiento de suelos. Ensayos Proctor. Curva de compactación. Control en campo.

1.9. Consolidación y asentamientos

Compactación frente a consolidación. Ensayo edométrico. Curva de compresibilidad. Preconsolidación. Cálculo de asentamientos. Teoría de la consolidación unidimensional.

1.10. Cimentaciones

Tipos de cimentaciones. Capacidad de carga. Modos de falla. Teoría de Terzaghi y ecuación general. Factor de seguridad. Capacidad de pilotes. Asentamientos inmediatos.

Parte III: Resistencia

1.11. Resistencia al cortante de los suelos

Criterios de falla. Ecuación de Coulomb. Criterio de Mohr-Coulomb. Cohesión y ángulo de fricción. Dilatancia. Resistencia pico y residual. Ensayo de corte directo. Ensayos triaxiales CD, CU y UU. Parámetros de Skempton. Compresión inconfinada.

1.12. Resistencia de rocas

Movilización de la resistencia por cohesión y fricción. Factores que influyen en la resistencia. Falla progresiva. Criterios de falla de Griffith, Mohr-Coulomb y Hoek-Brown. Resistencia de discontinuidades (Barton-Bandis).

Parte IV: Laderas y estructuras de contención

1.13. Movimientos en masa

Definiciones y nomenclatura. Partes, geometría y volumen. Clasificación de Cruden y Varnes (1996). Movimientos en masa detonados por lluvia. Otras clasificaciones. Cartografía.

1.14. Estabilidad de laderas y taludes

Fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras. Factor de seguridad. Talud infinito con y sin infiltración. Talud finito con superficie plana y circular. Método de dovelas: ordinario, Bishop simplificado, Janbu y métodos rigurosos. Ábacos. Análisis cinemático de macizos rocosos. Análisis probabilístico del factor de seguridad: métodos FOSM y de estimativas puntuales.

1.15. Empujes de tierras y muros de contención

Tipos de muros. Estados en reposo, activo y pasivo. Teorías de Rankine y Coulomb. Efecto del agua y de las sobrecargas. Estabilidad de muros de contención.

Ensayos geotécnicos

Este tema se cubre a lo largo del curso por parte de los estudiantes, a medida que se abordan los temas relacionados con cada ensayo, y forma parte de la participación en clase: toma de muestras, SPT, CPT, ensayos de permeabilidad (Lefranc y Lugeon), prospección geofísica, ensayos in situ, ensayos de laboratorio (límites, compresión simple, corte directo, triaxiales, consolidación) e instrumentación.

2. EVALUACIÓN DEL CURSO

Componente	Peso	Momento
Trabajo 1: perfil de meteorización de una ladera (informe escrito)	10 %	Al terminar la teoría de esfuerzos
Trabajo 1: presentación	20 %	Al terminar la teoría de esfuerzos
Trabajo 2: análisis de estabilidad de la misma ladera (informe escrito)	10 %	Al terminar estabilidad de laderas
Trabajo 2: presentación	20 %	Al terminar estabilidad de laderas
Parcial teórico sobre todo el contenido del curso	30 %	Al terminar toda la teoría
Participación en clase	10 %	A lo largo del curso

Trabajo 1 (30 %). Cada grupo selecciona una ladera y describe su perfil de meteorización: unidades geológicas, horizontes según Dearman o Deere y Patton, propiedades índice y clasificación de los materiales, condiciones de agua y perfil de esfuerzos totales, presiones de poros y esfuerzos efectivos. Se entrega un informe escrito (10 %) y se presenta ante el grupo (20 %) luego de ver la teoría de esfuerzos.

Trabajo 2 (30 %). Sobre la misma ladera, se construye el modelo geológico-geotécnico y se realiza un análisis de estabilidad para diferentes escenarios: condición seca, diferentes posiciones del nivel freático o saturación por lluvia, y sismo (análisis pseudoestático), solos y combinados. Se entrega un informe escrito (10 %) y se presenta ante el grupo (20 %).

Parcial (30 %). Examen teórico sobre todo el contenido del curso, que se realiza al terminar toda la teoría.

Participación (10 %). Participación en clase, consultas y ejercicios.

Horario y aula

Horario: por definir. Aula: por definir.

3. MATERIAL DEL CURSO

- Página del curso: `https://edieraristizabal.github.io/Geotecnia/`
- Libro del curso: `https://edieraristizabal.github.io/Geotecnia/libro/`
- Diapositivas: `https://edieraristizabal.github.io/Geotecnia/html/Geotecnia.html`

4. REFERENCIAS

El curso utilizará material de diferentes fuentes bibliográficas, entre las cuales se destacan las siguientes, por lo cual se recomienda su consulta:

- Fundamentos de ingeniería geotécnica. Braja M. Das. Thomson Learning. 2001.
- Ingeniería geológica. Luis I. González de Vallejo. Pearson. 2002.
- Mecánica de suelos. Juárez Badillo y Rico Rodríguez. Limusa. 2005.
- Mecánica de suelos. Peter L. Berry y David Reid. McGraw-Hill. 1993.

- Soil mechanics in engineering practice. Karl Terzaghi, Ralph Peck y Gholamreza Mesri. John Wiley & Sons. 1996.
- Practical rock engineering. Evert Hoek. RocScience. 2007.
- Soil strength and slope stability. J. Michael Duncan y Stephen G. Wright. John Wiley & Sons. 2005.
- Slope stability and stabilization methods. L. Abramson, T. S. Lee, S. Sharma y G. M. Boyce. John Wiley & Sons. 2002.
- Landslides: investigation and mitigation. Special Report 247. Transportation Research Board. 1996.
- Movimientos en masa en la región andina: una guía para la evaluación de amenazas. Proyecto Multinacional Andino (GEMMA). 2007.
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Título H. 2010.